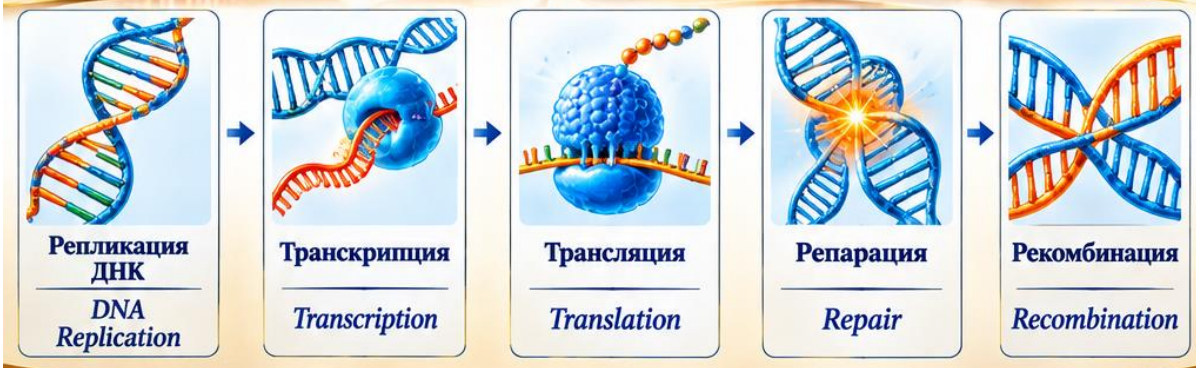
Рахимов Р.Х.

Мудрец и Юноша:
механизмы ключевых процессов в клетке
Репликация ДНК, транскрипция, трансляция, репарация, рекомбинация

The Sage and the Youth:
Mechanisms of Key Cellular Processes
DNA replication, transcription, translation, repair, recombination





Ташкент - 2026

Рахимов Р.Х.

Мудрец и Юноша: механизмы ключевых процессов в клетке

Репликация ДНК, транскрипция, трансляция, репарация, рекомбинация

The Sage and the Youth: Mechanisms of Key Cellular Processes

DNA replication, transcription, translation, repair, recombination

Ташкент -2026

[УФ] Установленный факт
[Г] Гипотеза
[НИ] Не подтверждено независимо
[ОД] Обоснованное дополнение
[ОШ] Ошибка / преувеличение

Предисловие

Эта беседа продолжает цикл разговоров Мудреца и Юноши о молекулярных основах жизни: после биологических макромолекул, цитохромов и митохондрий естественно спросить, как клетка управляет самой информацией — как копирует её, читает, переводит в белки, чинит и перемешивает. Здесь, как и во всём цикле, каждое утверждение помечено по степени уверенности: [УФ] — установленный факт, [Г] — гипотеза, [НИ] — не подтверждено независимо, [ОД] — обоснованное дополнение, [ОШ] — ошибка или преувеличение. Рисунки и таблицы подписаны на двух языках — русском и английском; вся беседа дана сначала по-русски, затем по-английски.

Автор

Вступление: пять глаголов жизни

Юноша: Мудрец, в учебнике пять разных глав: репликация, транскрипция, трансляция, репарация, рекомбинация. Зачем их держать вместе?

Мудрец: Потому что это пять глаголов одного предложения: «копировать, читать, переводить, чинить, перемешивать». Подлежащее одно — ДНК. Клетка бактерии кишечной палочки хранит около 4,6 млн пар оснований, гаплоидный геном человека — около 3,1 млрд. И с этим текстом нужно обращаться так, чтобы он не разрушился за миллиарды клеточных поколений.

Юноша: То есть сначала я должен понять, что такое информация в клетке, а потом — как с ней работают?

Мудрец: Именно. И давай начнём не с ферментов, а с вопроса, на который каждый механизм отвечает: как сделать это быстро, как сделать это точно и как не потратить лишнего?

Глава 1. Один носитель — пять процессов

Мудрец: Посмотри на схему. ДНК — единственный носитель, который удваивается целиком. РНК и белок производятся снова и снова, а репарация и рекомбинация — это «служба эксплуатации», которая поддерживает текст в рабочем состоянии.

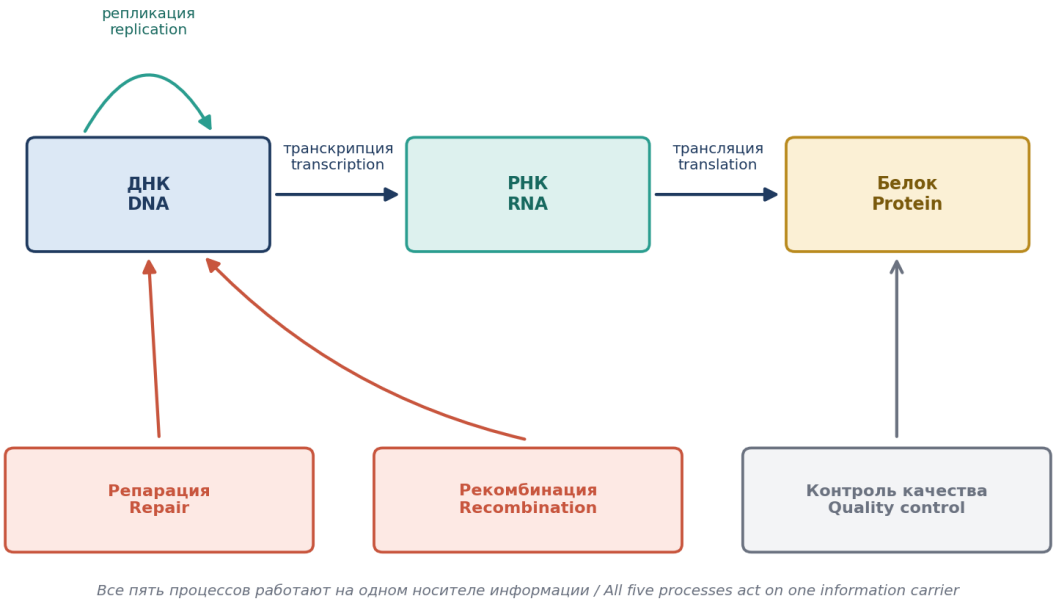


Рисунок 1. *Центральная догма и «службы обслуживания» ДНК / The central dogma and DNA maintenance services*

Юноша: Это ведь «центральная догма» Крика? Значит, информация идёт только в одну сторону?

Мудрец: Осторожнее с формулировкой.

> **[УФ] Установленный факт.** Крик (1958, 1970) утверждал не «ДНК → РНК → белок и никак иначе», а более узкое: информация, однажды попавшая в белок, не может вернуться в нуклеиновую кислоту. Обратная транскрипция (РНК → ДНК у ретровирусов, теломераза) и репликация РНК-вирусов этому не противоречат.

Юноша: Тогда откуда ощущение, что в школе «догму» понимают жёстче?

> **[ОШ] Ошибка / преувеличение.** Распространённое школьное упрощение «информация течёт только ДНК → РНК → белок» — преувеличение: обратная транскрипция известна с 1970 года (Темин, Балтимор), и сама догма Крика её не запрещала.

Глава 2. Репликация: как скопировать книгу, не остановив чтения

2.1. Полуконсервативность и точка старта

Юноша: Начнём с главного: как именно удваивается ДНК?

Мудрец: Каждая из двух дочерних молекул получает одну старую цепь и одну новую.

> **[УФ] Установленный факт.** Полуконсервативный способ репликации показали Мезельсон и Сталь (1958) с помощью тяжёлого изотопа азота ^{15}N и центрифугирования в градиенте плотности хлорида цезия.

Юноша: А откуда клетка знает, с какого места начинать?

Мудрец: У кишечной палочки есть единственная точка старта oriC, на которую садится белок-инициатор DnaA. Он собирается в комплекс, изгибает ДНК и открывает участок, богатый парами A–T, — их легче разделить, ведь между A и T лишь две водородные связи, а между G и C — три. Дальше хеликаза DnaB, которую приносит загрузчик DnaC, садится на одиночные цепи и идёт вперёд.

Юноша: А у эукариот? Ведь ДНК в сотни раз длиннее.

Мудрец: Там точек старта тысячи. Их «лицензируют» в фазе G1: комплекс ORC вместе с Cdc6 и Cdt1 загружает на ДНК двойные кольца MCM2-7, но пока ничего не разделяет. В S-фазе киназы CDK и DDK «поджигают» часть этих точек: к MCM присоединяются Cdc45 и GINS, получается рабочая хеликаза CMG. Так выполняется правило «один раз за цикл»: лицензирование идёт только в G1, запуск — только в S.

Таблица 1. *Репликация: основные участники у бактерий и эукариот*

Функция / Function	E. coli	Эукариоты / Eukaryotes
Инициатор / Initiator	DnaA на oriC	ORC (+ Cdc6, Cdt1)
Хеликаза / Helicase	DnaB (загружает DnaC)	CMG: Cdc45–MCM2-7–GINS
Праймаза / Primase	DnaG	Pol α-примаза
Основная полимераза / Main polymerase	Pol III	Pol ε (ведущая), Pol δ (отстающая)
Скользящий зажим / Sliding clamp	β-зажим	PCNA
Загрузчик зажима / Clamp loader	γ-комплекс	RFC
Удаление праймеров / Primer removal	Pol I (5'→3'-экзонуклеаза), РНКаза H	FEN1, РНКаза H2
Лигаза / Ligase	LigA (кофактор NAD^+)	Лигаза I (кофактор ATP)
Топоизомеразы / Topoisomerases	Гираза, topo IV	Topo I, topo II
Точки старта / Origins	Одна (oriC)	Тысячи (десятки тысяч в геноме человека — оценка)
Фрагменты Оказаки / Okazaki fragments	≈1000–2000 нт	≈100–200 нт

2.2. Вилка и затравка

Юноша: И вот вилка раскрылась. Дальше полимераза просто идёт по матрице?

Мудрец: Не просто. Полимераза умеет только присоединять нуклеотид к уже существующему 3'-OH и строит цепь строго в направлении 5'→3'. С нуля начать она не может.

> **[ОШ] Ошибка / преувеличение.** На упрощённых схемах иногда рисуют, что ДНК-полимераза начинает цепь «из ничего». На деле нужна затравка: короткий РНК-праймер (≈10 нт), который синтезирует праймаза.

Юноша: А почему обязательно 5'→3'?

Мудрец: Потому что энергию для присоединения даёт сам входящий нуклеозидтрифосфат: его трифосфат отщепляется (выходит пирофосфат). Если бы рост шёл в обратную сторону, энергию пришлось бы нести «на конце» растущей цепи, и любая ошибка, удалённая корректурой, оставила бы цепь без заряженного конца — рост бы остановился. Направление 5'→3' делает корректуру возможной.

> **[ОД] Обоснованное дополнение.** Объяснение через «заряженный конец» — распространённая педагогическая интерпретация; сам факт однонаправленного роста 5'→3' — установленный.

Юноша: Но две цепи в двойной спирали антипараллельны. Значит, одна из них строится «не туда»?

Мудрец: Верно. Ведущая цепь строится непрерывно в сторону движения вилки. Отстающая — кусками: фрагментами Оказаки, каждый со своим праймером. У бактерий они длиной 1000–2000 нуклеотидов, у эукариот — 100–200, что соответствует упаковке в нуклеосомы.

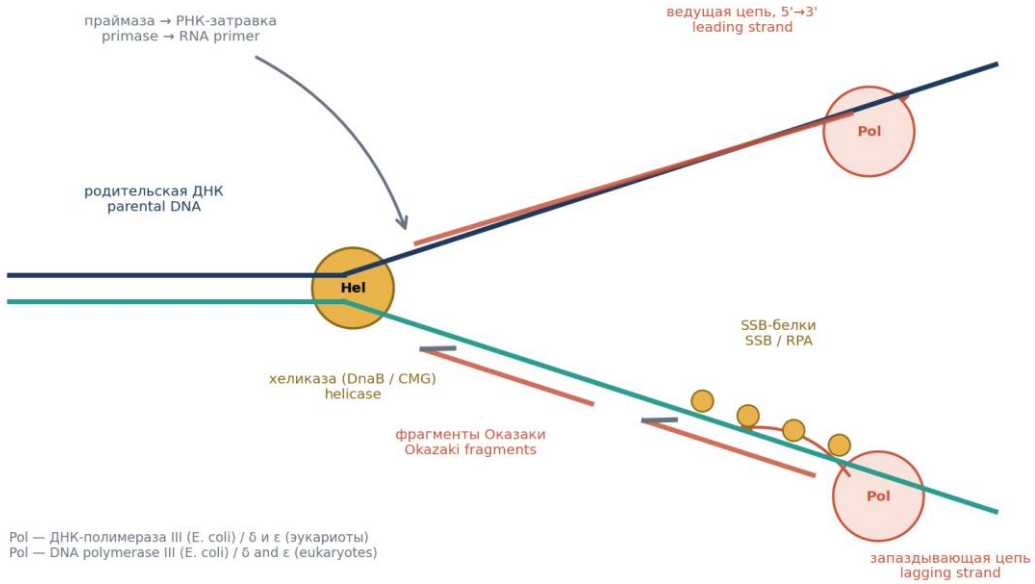


Рисунок 2. *Репликационная вилка / The replication fork*

Юноша: Много участников… Кто что делает?

Мудрец: Хеликаза разделяет цепи, топоизомеразы снимают напряжение закручивания впереди вилки, SSB-белки удерживают одиночные цепи, праймаза ставит затравку, полимераза строит ДНК, скользящий зажим удерживает полимеразу на ДНК, как кольцо на верёвке. Потом Pol I (у бактерий) или FEN1 с РНКазой H (у эукариот) вырезают праймеры, дырку застраивает полимераза, а лигаза сшивает остаток.

> **[УФ] Установленный факт.** Скользящий зажим (β у бактерий, PCNA у эукариот) повышает процессивность полимеразы с десятков до десятков тысяч нуклеотидов за один захват.

2.3. Химия присоединения и три уровня точности

Юноша: А что происходит в самом активном центре?

Мудрец: 3'-OH растущей цепи атакует α-фосфат входящего dNTP; два иона Mg^{2+} в активном центре ориентируют субстраты и стабилизируют переходное состояние. Отщеплённый пирофосфат затем гидролизуется, и реакция становится практически необратимой.

> **[УФ] Установленный факт.** Двуметалльный механизм катализа ДНК- и РНК-полимераз установлен по кристаллическим структурам (работы Стейца и сотрудников).

Юноша: Но как полимераза отличает «правильный» нуклеотид от неправильного? Разница в водородных связях небольшая.

Мудрец: Не только по водородным связям: активный центр подходит по форме к паре Уотсона—Крика. Пара неправильной формы плохо встаёт на место, и реакция идёт медленнее. Это даёт примерно одну ошибку на 10^4–10^5 оснований. Дальше работает вторая линия — корректура: если нуклеотид всё же встал неверно, 3'-конец переходит в экзонуклеазный центр (у Pol III — субъединица ε) и ошибочный нуклеотид отрезается. Это улучшает точность примерно в 100 раз. Третья линия — репарация неспаренных оснований после репликации, ещё в 100–1000 раз.

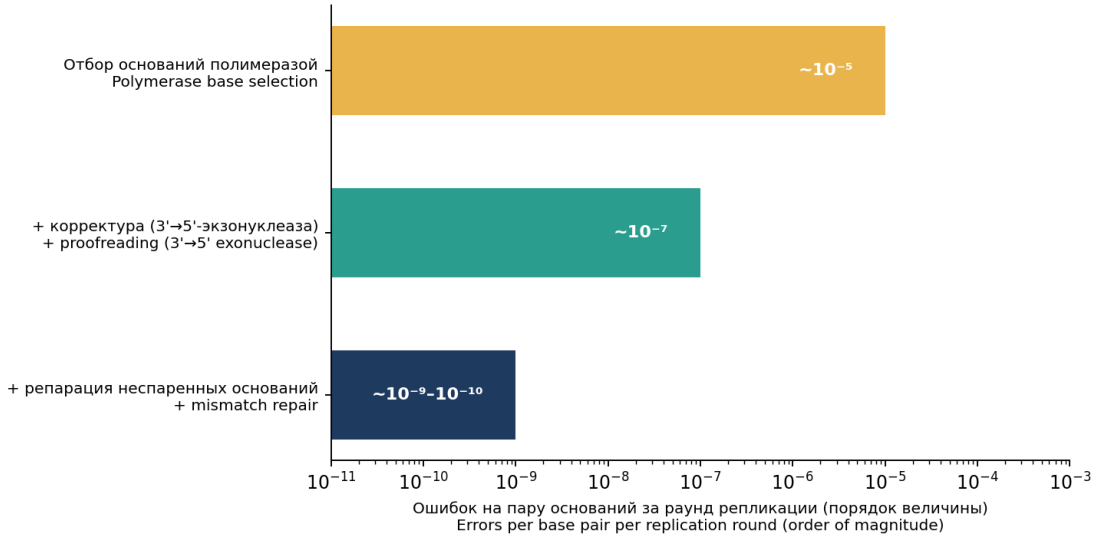


Рисунок 3. *Три линии защиты точности репликации / Three lines of defence for replication fidelity*

> **[ОД] Обоснованное дополнение.** Значения на рисунке — типичные порядки величины для бактерий, а не точные константы конкретного фермента; у разных полимераз и условий они различаются.

Юноша: Итого около 10^{-9}–10^{-10} на пару оснований за цикл. На геном человека это сколько?

Мудрец: Геном диплоидной клетки — около $6{,}4 \cdot 10^9$ пар оснований, значит, остаётся порядка нескольких новых замен на деление. Это и есть скорость мутирования, на которой работает эволюция.

> **[НИ] Не подтверждено независимо.** Точные оценки числа мутаций на клеточное деление зависят от типа клеток и метода; приведённый порядок величины — ориентир, а не измеренное для каждой ткани значение.

2.4. Концы хромосом и протонное туннелирование

Юноша: У линейных хромосом есть концы. Что с ними?

Мудрец: Отстающая цепь нуждается в праймере; на самом конце нет места для последнего праймера, и 3'-конец с каждым циклом слегка укорачивается. Это «проблема концевой недорепликации».

> **[УФ] Установленный факт.** Её решает теломераза: обратная транскриптаза TERT с собственной РНК-матрицей достраивает у человека повторы TTAGGG (Блэкберн, Грейдер, Шостак — Нобелевская премия 2009 г.). В большинстве соматических клеток теломераза почти не работает, теломеры постепенно укорачиваются.

Юноша: А спонтанные ошибки — откуда они берутся без всякого повреждения?

Мудрец: Основания могут временно переходить в редкие таутомерные формы, и тогда пара образуется «неправильная», но удобная для полимеразы. Лёвдин в 1963 г. предположил, что в таких переходах может участвовать туннелирование протонов между цепями.

> **[Г] Гипотеза.** Квантовое туннелирование протонов как существенный источник спонтанных мутаций — гипотеза Лёвдина; экспериментально и теоретически обсуждается, но вклад в реальную частоту мутаций остаётся предметом дискуссии.

Глава 3. Транскрипция: читаем одну главу, а не всю книгу

Юноша: Зачем читать ДНК через РНК? Нельзя ли синтезировать белок прямо по ДНК?

Мудрец: Во-первых, ДНК — единственный экземпляр, и её нельзя «таскать» к рибосомам. Во-вторых, с одного гена можно снять сотни копий РНК — и усилить сигнал. В-третьих, РНК можно регулировать, прятать, редактировать.

3.1. Бактерии: промотор, σ-фактор, пузырь

Юноша: С чего начинается чтение?

Мудрец: С промотора. Ядро бактериальной РНК-полимеразы ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) само ничего «не ищет»; фактор σ превращает его в холофермент, узнающий участки около −35 (TTGACA) и −10 (TATAAT) относительно старта. После посадки ДНК расплавляется на ≈12–14 пар оснований — «открытый комплекс» — и полимераза начинает строить РНК. Затравка не нужна.

Юноша: Но если нет затравки, что мешает полимеразе начинать где попало?

Мудрец: Именно промотор и σ. Кстати, первые 8–10 нуклеотидов полимераза часто выпускает и начинает заново: это «абортивная инициация». Когда цепь РНК становится длиннее, σ отпускает промотор, и комплекс переходит в режим элонгации.

Юноша: А как движется полимераза? Пузырь ведь надо тащить по ДНК.

Мудрец: Пузырь около 12–14 п.н. движется вместе с ферментом; в нём РНК:ДНК-гибрид занимает ≈8–9 пар оснований, и РНК выходит наружу по специальному каналу. Скорость — порядка 20–80 нт/с. Если полимераза «откатывается» назад, ей помогают факторы Gre, расщепляя выступающий РНК-конец.

> **[УФ] Установленный факт.** Структура и механизм работы бактериальной РНК-полимеразы определены по кристаллографии и крио-ЭМ; Нобелевская премия по химии 2006 г. (Корнберг) — за исследования молекулярных основ транскрипции у эукариот.

3.2. Терминация и регуляция

Юноша: Как полимераза узнаёт, что пора остановиться?

Мудрец: Есть два способа. Внутренняя терминация: РНК сворачивается в шпильку и за ней идёт участок из U; слабая связь U—A и «дёргающая» шпилька выбивают РНК из комплекса. Rho-зависимая: белок Rho садится на РНК и догоняет полимеразу, используя АТФ-зависимую хеликазную активность.

Юноша: А регуляция? Не может же клетка читать все гены сразу.

Мудрец: У бактерий классический пример — lac-оперон (Жакоб и Моно, Нобелевская премия 1965 г.): репрессор блокирует промотор, пока нет лактозы; с появлением лактозы репрессор снимается, и три гена, нужных для её усвоения, включаются вместе.

3.3. Эукариоты: три полимеразы и «ремонт на ходу»

Юноша: У эукариот всё сложнее?

Мудрец: Заметно. Три РНК-полимеразы: Pol I делает рРНК, Pol II — мРНК и многие регуляторные РНК, Pol III — тРНК и 5S рРНК. Pol II сама промотор не узнаёт: нужны общие факторы TFII (TFIID с белком TBP, TFIIB, TFIIF, TFIIE, TFIIH), собирающиеся в преинициаторный комплекс. TFIIH раскрывает ДНК (хеликаза XPB) и фосфорилирует С-концевой домен (CTD) Pol II. Этот «хвост» несёт повторы из семи аминокислот, и их фосфорилирование служит кодом: какой фермент процессинга сейчас должен сесть на полимеразу.

Юноша: То есть РНК обрабатывается ещё во время синтеза?

Мудрец: Да. Кэп 5'-конца ставится почти сразу; интроны вырезает сплайсосома; на 3'-конце разрезается РНК после сигнала AAUAAA и добавляется поли(A)-хвост. А ещё всё это нужно сделать на ДНК, обёрнутой вокруг нуклеосом, поэтому полимераза работает с белками-шаперонами и ремоделерами хроматина.

Таблица 2. *Транскрипция: бактерии и эукариоты*

Признак / Feature	Бактерии / Bacteria	Эукариоты / Eukaryotes
РНК-полимераза / RNA polymerase	Одна: ядро $\alpha_2\beta\beta'\omega$ + фактор σ	Три: Pol I (рРНК), Pol II (мРНК и др.), Pol III (тРНК, 5S рРНК)
Узнавание промотора / Promoter recognition	σ узнаёт участки −35 (TTGACA) и −10 (TATAAT)	TBP/TFIID узнаёт TATA и др.; набор общих факторов TFII
Открытие цепей / Melting	Самой полимеразой	Хеликаза TFIIH (XPB), затем фосфорилирование CTD
Регуляция / Regulation	Репрессоры, активаторы, σ-факторы	Энхансеры, Медиатор, хроматин, множество факторов
Терминация / Termination	Rho-зависимая и шпилька + поли-U	Зависит от сигнала полиаденилирования и факторов расщепления

Признак / Feature	Бактерии / Bacteria	Эукариоты / Eukaryotes
Процессинг / Processing	Практически отсутствует	Кэп, сплайсинг, полиаденилирование

> **[УФ] Установленный факт.** Котранскрипционный кэпирование, сплайсинг и полиаденилирование эукариотических мРНК — хорошо установленные факты; регуляторная роль фосфорилирования CTD («CTD-код») тоже установлена, хотя набор модификаций и их комбинаций продолжают уточнять.

Юноша: Я читал, что факторы транскрипции собираются в какие-то «капли». Это правда?

> **[Г] Гипотеза.** Образование жидкоподобных конденсатов (фазовое разделение) при транскрипции и работе супер-энхансеров активно исследуется; их причинная роль в регуляции генов остаётся предметом дискуссии.

Юноша: И как с точностью? Транскрипция тоже проверяет себя?

Мудрец: Слабее, чем репликация: около одной ошибки на 10^5 нуклеотидов. Но РНК — временная копия, и ошибка не наследуется; поэтому такая цена приемлема.

Глава 4. Трансляция: перевод с языка нуклеотидов на язык аминокислот

4.1. Код и переводчики

Юноша: Сколько слов в генетическом коде?

Мудрец: 64 кодона из трёх нуклеотидов: 61 кодирует аминокислоты (их 20), три — сигналы остановки. Код вырожден: одну аминокислоту могут кодировать до шести кодонов.

> **[ОШ] Ошибка / преувеличение.** Утверждение «генетический код абсолютно универсален» — преувеличение: в митохондриях и у некоторых организмов есть отклонения (например, UGA в митохондриях кодирует триптофан; в некоторых белках UGA кодирует селеноцистеин).

Юноша: А кто переводит? Кодон ведь не «знает» свою аминокислоту.

Мудрец: Переводчики — тРНК и аминоацил-тРНК-синтетазы. тРНК — молекула длиной 75–90 нуклеотидов, в двумерной проекции напоминает клеверный лист, в пространстве — букву L: на одном конце антикодон, на другом — присоединённая аминокислота. А ферменты синтетазы — настоящие «носители словаря»: каждая узнаёт свою аминокислоту и свои тРНК, и присоединяет их в два шага через аминоациладенилат.

Юноша: Но валин и изолейцин почти одинаковы. Как их различают?

Мудрец: «Двойным ситом». Активный центр синтетазы отбирает по размеру — но валин может ошибочно туда попасть. Тогда у фермента есть второй, редактирующий центр, который гидролизует неверный продукт. В итоге ошибка составляет порядка 1 на 10^4.

> **[УФ] Установленный факт.** Редактирующая активность аминоацил-тРНК-синтетаз (например, у изолейцил-тРНК-синтетазы) надёжно установлена.

4.2. Рибосома: инициация, элонгация, терминация

Юноша: Давай пройдём весь цикл на рибосоме.

Мудрец: Инициация. У бактерий малая субъединица 30S связывается с мРНК около старт-кодона AUG, помогает последовательность Шайна—Дальгарно, комплекс собирается с факторами IF1, IF2, IF3 и особой инициаторной тРНК, несущей формилметионин. Затем присоединяется 50S, и рибосома 70S готова. У эукариот малая субъединица 40S садится на кэп (eIF4E) и сканирует мРНК до первого подходящего AUG; контекст вокруг него (последовательность Козак) повышает эффективность старта.

Юноша: Что дальше?

Мудрец: Элонгация — цикл из трёх шагов. Первое: аминоацил-тРНК в комплексе с EF-Tu и GTP входит в A-участок. Если кодон–антикодон подходит, рибосома «ощущает» правильную геометрию пары, и EF-Tu гидролизует GTP; неверные тРНК уходят до того, как этап закончится. Это кинетическая корректура. Второе: пептидилтрансфераза переносит растущую цепь с тРНК в P-участке на аминокислоту в A-участке. Третье: EF-G, потребляя GTP, продвигает рибосому на один кодон; тРНК смещаются, пустая уходит через E-участок.

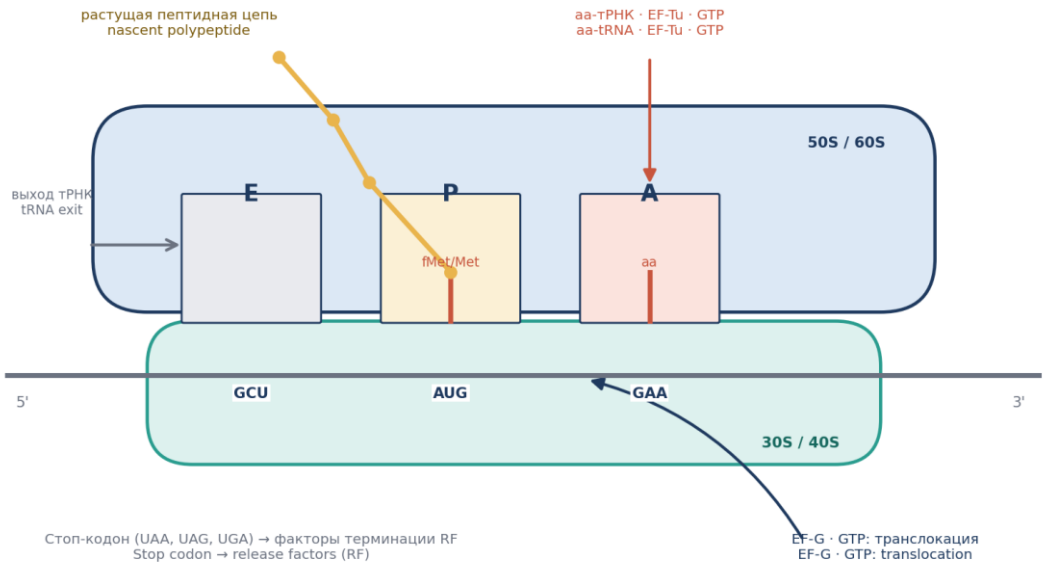


Рисунок 4. *Цикл элонгации на рибосоме / The elongation cycle on the ribosome*

Юноша: Пептидилтрансфераза — это какой-то белок?

> **[ОШ] Ошибка / преувеличение.** Часто повторяют, что пептидную связь образует «белковый фермент рибосомы». На самом деле каталитический центр образован рибосомной РНК (23S/28S рРНК): рибосома — рибозим. Белки только стабилизируют структуру.

> **[УФ] Установленный факт.** Структура рибосомы и роль рРНК в катализе установлены; Нобелевская премия по химии 2009 г. — Рамакришнан, Стейц, Йонат.

Юноша: И как всё заканчивается?

Мудрец: Когда в A-участок попадает стоп-кодон, его узнаёт не тРНК, а белок — фактор терминации (у бактерий RF1 узнаёт UAA и UAG, RF2 — UAA и UGA; у эукариот один eRF1 узнаёт все три). Он запускает гидролиз связи между тРНК и пептидом, готовая цепь отпускается; затем факторы разбирают комплекс.

Юноша: Сколько энергии стоит одна пептидная связь?

Мудрец: Минимум четыре макроэргические связи: две на активацию аминокислоты (ATP превращается в AMP, пирофосфат гидролизуется), одна на GTP для EF-Tu, одна на GTP для EF-G. А ещё инициация и терминация. Белок — самое дорогое производство клетки.

Таблица 3. *Трансляция: стадии и факторы*

Стадия / Stage	Бактерии / Bacteria	Эукариоты / Eukaryotes
Рибосома / Ribosome	70S = 30S + 50S	80S = 40S + 60S
Инициация / Initiation	IF1, IF2, IF3; fMet-тРНК; последовательность Шайна—Дальгарно	eIF2, eIF4E/4G и др.; Met-тРНК$_i$; кэп и сканирование до AUG (контекст Козак)
Элонгация: доставка / Delivery	EF-Tu·GTP	eEF1A·GTP
Элонгация: транслокация / Translocation	EF-G·GTP	eEF2·GTP
Терминация / Termination	RF1 (UAA, UAG), RF2 (UAA, UGA), RF3	eRF1 (все три стоп-кодона), eRF3
Скорость / Speed	≈15–20 аминокислот/с	≈3–6 аминокислот/с

Юноша: И белок сразу готов?

Мудрец: Нет. Он сворачивается уже в процессе синтеза, ему помогают шапероны; секретируемые белки несут сигнальные последовательности и «подвозятся» к мембране частицей SRP. А если рибосома застряла на повреждённой мРНК, включаются системы спасения — tmRNA у бактерий, NMD и другие системы у эукариот.

Глава 5. Репарация: непрерывный ремонт

Юноша: Если репликация так точна, зачем ещё ремонт?

Мудрец: Потому что ДНК портится не только при копировании. Вода гидролизует связи (потеря пуриновых оснований, дезаминирование цитозина), кислородные радикалы окисляют гуанин (8-оксогуанин), УФ-свет сшивает соседние тимины (циклобутановые димеры), радиация рвёт обе цепи, химические агенты алкилируют основания.

> **[НИ] Не подтверждено независимо.** Часто цитируют оценки порядка 10^4–10^5 спонтанных повреждений на клетку в сутки; точные значения зависят от клеточного типа и методики, поэтому число — ориентир.

Юноша: Один механизм на все случаи?

Мудрец: Нет, у клетки целый набор «инструментов», каждый подходит к своему типу повреждения.

Таблица 4. *Основные пути репарации ДНК*

Путь / Pathway	Типичное повреждение / Typical damage	Ключевые белки / Key proteins
Прямая реверсия / Direct reversal	Пиримидиновые димеры (фотолиаза), O^6-метилгуанин	Фотолиаза; MGMT (Ada у E. coli)
BER (эксцизия оснований)	Окисленные, дезаминированные, алкилированные основания	ДНК-гликозилазы (UDG, OGG1), АР-эндонуклеаза, Pol β, лигаза
NER (эксцизия нуклеотидов)	УФ-димеры, объёмные аддукты	UvrA/B/C (E. coli); XPC, TFIIH, XPA, XPF, XPG (человек)
MMR (неспаренные основания)	Ошибки репликации	MutS/MutL/MutH (E. coli); MSH2/6, MLH1/PMS2
NHEJ	Двунитевые разрывы	Ku70/80, DNA-PKcs, XRCC4, лигаза IV
HR (гомологичная рекомбинация)	Двунитевые разрывы, межцепочечные сшивки	RecBCD, RecA (E. coli); MRN, RAD51, BRCA2 (человек)
TLS (синтез через повреждение)	Повреждения, блокирующие репликацию	Pol IV, Pol V (E. coli); Pol η, ι, κ, ζ

5.1. Прямая реверсия и эксцизионные пути

Мудрец: Самое простое — прямая реверсия: фотолиаза использует энергию видимого света и разрывает циклобутановый димер, не вырезая ничего. У плацентарных млекопитающих, включая человека, фотолиазы нет. Другой пример — MGMT, белок, который переносит метильную группу с O^6-метилгуанина на собственный остаток цистеина и после этого разрушается: «ферментом-самоубийцей» называют такой механизм.

Юноша: А если повреждение нельзя просто «снять»?

Мудрец: Тогда его вырезают. BER работает с мелкими повреждениями: ДНК-гликозилаза узнаёт «неправильное» основание, выворачивает его из спирали и отщепляет; получается АП-сайт без основания; АП-эндонуклеаза режет остов; полимераза (Pol β) вставляет правильный нуклеотид; лигаза сшивает. NER чинит объёмные искажения спирали, например УФ-димеры: у E. coli комплекс UvrABC вырезает фрагмент около 12–13 нуклеотидов, у человека — 24–32. У человека есть два режима: глобальный (по всему геному) и сопряжённый с транскрипцией — когда застрявшая на повреждении РНК-полимераза служит сигналом к ремонту.

> **[УФ] Установленный факт.** Мутации в генах NER вызывают пигментную ксеродерму: повышенную чувствительность к УФ и высокий риск рака кожи.

5.2. Неспаренные основания

Юноша: А как клетка узнаёт, какая из двух цепей — «старая», правильная?

Мудрец: У E. coli помогает метилирование: адениновые остатки в последовательностях GATC метилируются с небольшой задержкой, поэтому новая цепь сразу после репликации «не окрашена». Белок MutS находит неспаренную пару, MutL привлекает MutH, а тот режет неметилированную, то есть новую, цепь; дальше участок удаляется и синтезируется заново. У эукариот метки другие (например, разрывы и концы фрагментов Оказаки), но белки-гомологи MSH2/MSH6 и MLH1/PMS2 решают ту же задачу.

[УФ] Установленный факт. Наследственные дефекты генов MMR вызывают синдром Линча (наследственный неполипозный колоректальный рак).

5.3. Двунитевые разрывы

Юноша: Самое страшное повреждение, наверное, разрыв обеих цепей?

Мудрец: Да. У клетки два основных пути. NHEJ: белки Ku70/80 сразу садятся на концы, привлекают DNA-PKcs, и лигаза IV с XRCC4 просто сшивает концы. Это быстро и работает в любой фазе цикла, но может оставить небольшие вставки или делеции. HR: нужна сестринская хроматида (фазы S и G2); концы подвергаются резекции комплексом MRN с CtIP, образуются 3'-хвосты, на них собирается нить RAD51 (у бактерий RecA), которая ищет гомологию и вторгается в целую двойную спираль. Клетка строит недостающий фрагмент по неповреждённой матрице. HR точна, но медленна и ограничена по фазам.

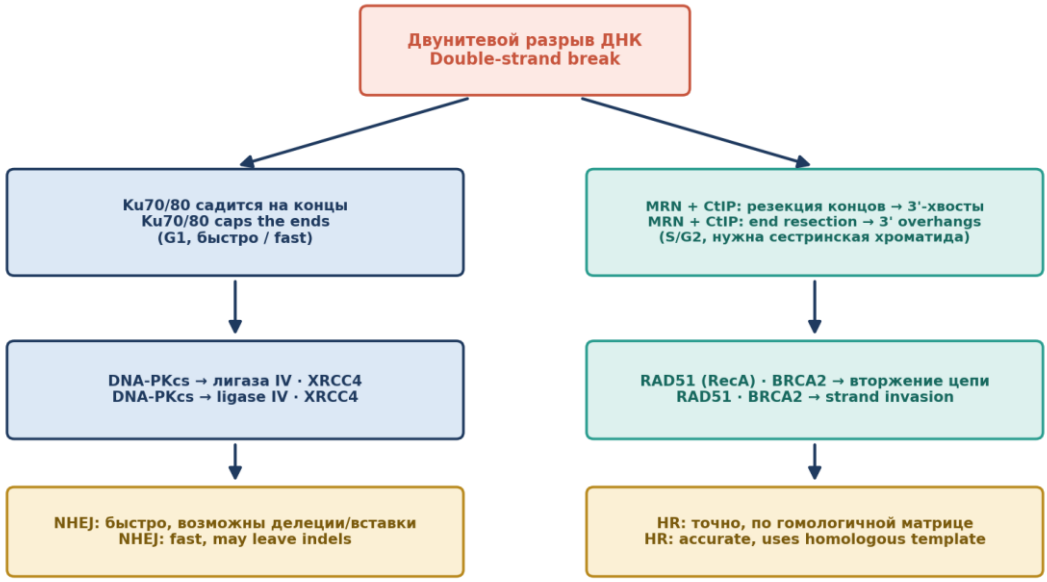


Рисунок 5. *Два пути репарации двунитевого разрыва / Two pathways for double-strand break repair*

Юноша: А если повреждение нельзя убрать, пока репликация идёт?

Мудрец: Тогда включаются полимеразы синтеза через повреждение (TLS): они вставляют нуклеотид напротив повреждения, зачастую с большей ошибкой, но не оставляют вилку застрявшей. Pol η, например, относительно безошибочно обходит УФ-димеры, а у больных вариантной формой пигментной ксеродермы она нарушена. У бактерий такой режим входит в SOS-ответ: белок RecA запускает разрушение репрессора LexA и включает десятки генов.

[УФ] Установленный факт. Нобелевская премия по химии 2015 г. — Линдаль (BER), Модрич (MMR), Санджар (NER) — за механистическое описание репарации ДНК.

[ОШ] Ошибка / преувеличение. Мнение, что «репарация делает ДНК идеальной», неверно: остаточные ошибки и переходы через TLS — источник мутаций, на которых работает и эволюция, и канцерогенез.

> **[ОД] Обоснованное дополнение.** Клиническое замечание: терапия, использующая слабость репарации опухоли (например, ингибиторы PARP при дефектах BRCA1/2), реальна, но подбор лечения — это дело онколога, а не справочной беседы.

Глава 6. Рекомбинация: перемешивание текста

Юноша: Рекомбинация — это «ошибка копирования»?

Мудрец: Нет, это полноценный процесс, и клетка организует его специально. Он нужен для четырёх задач: чинить разрывы (мы уже видели HR), перемешивать родительские наборы генов в мейозе, переносить гены у бактерий, а также перестраивать геном — от мобильных элементов до иммунной системы.

6.1. Гомологичная рекомбинация

Юноша: Как работает обмен между двумя молекулами ДНК?

Мудрец: Схема такая. Разрыв → резекция 5'-концов → 3'-хвосты, покрытые RAD51 или RecA → поиск гомологии и вторжение хвоста в чужой дуплекс (D-петля) → синтез по матрице → в классической модели образуются две структуры, перекрещивающие цепи — «структуры Холлидея» → разрезание. От выбора плоскостей разрезания зависит результат: с обменом флангов (кроссовер) или без него.

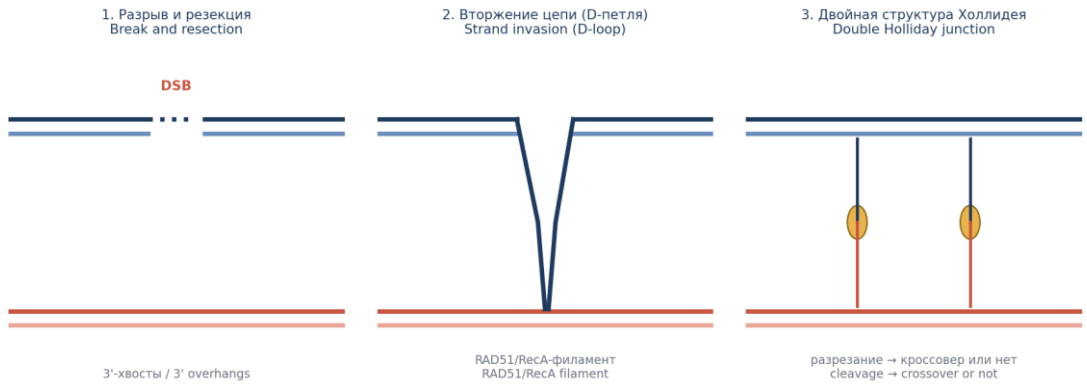


Рисунок 6. *Схема гомологичной рекомбинации / Scheme of homologous recombination*

Юноша: А у бактерий?

Мудрец: Там комплекс RecBCD сам находит конец двойного разрыва, разматывает ДНК и продвигается, пока не наткнётся на специальную последовательность Chi; после этого он нагружает RecA на 3'-хвост. Структуры Холлидея затем «двигаются» белками RuvAB и разрезаются RuvC.

Юноша: А в мейозе?

Мудрец: В мейозе разрывы вносит сама клетка: белок Spo11 намеренно режет ДНК во многих местах. Затем рекомбиназы Rad51 и Dmc1 ищут гомолога; на каждую пару хромосом приходится как минимум один кроссовер — это обязательное условие правильного расхождения хромосом.

> **[УФ] Установленный факт.** Обязательный кроссовер на каждую пару гомологов у большинства эукариот — установленное свойство мейоза; нарушения приводят к ошибкам расхождения и анеуплоидиям.

6.2. Сайт-специфическая рекомбинация, транспозиция, V(D)J

Юноша: А другие типы?

Мудрец: Сайт-специфическая рекомбинация: рекомбиназа распознаёт короткие определённые участки и обменивает их. Так фаг λ встраивается в хромосому E. coli, так работает инструмент Cre/loxP в лабораториях. Транспозиция: мобильные элементы «прыгают» с помощью транспозазы — «вырезать и вставить» или «копировать и вставить» (через РНК у ретротранспозонов).

> **[УФ] Установленный факт.** Мобильные элементы составляют около половины генома человека (по оценкам — около 45 %); их открыла Барбара Мак-Клинток (Нобелевская премия 1983 г.).

Юноша: А иммунная система?

Мудрец: V(D)J-рекомбинация. Гены антител собираются из отдельных сегментов V, D и J: белки RAG1 и RAG2 режут ДНК у сигналов RSS (правило 12/23), а NHEJ сшивает. Комбинаторика даёт огромное разнообразие рецепторов (Тонегава, Нобелевская премия 1987 г.).

Таблица 5. *Типы рекомбинации*

Тип / Type	Что нужно / Requirement	Примеры и роль / Examples and role
Гомологичная / Homologous	Протяжённая гомология (десятки–сотни п.н. и больше)	Репарация разрывов; мейотический кроссовер; обмен ДНК у бактерий
Сайт-специфическая / Site-specific	Короткие специфические сайты и рекомбиназа	Интеграция фага λ; Cre/loxP; разделение хромосом после репликации
Транспозиция / Transposition	Концевые последовательности мобильного элемента и транспозаза	Транспозоны, ретротранспозоны; перестройки генома
V(D)J	Сигналы RSS (правило 12/23) и RAG1/RAG2	Сборка генов антител и Т-клеточных рецепторов

Юноша: Выходит, одни и те же белки репарации используются и для порядка, и для перестройки?

Мудрец: В этом и красота: NHEJ и HR — «ремонтные» механизмы, но те же пути клетка применяет и в иммунной системе, и в мейозе. Современный пример — редактирование геномов: Cas9 вносит двунитевой разрыв, а дальше клетка сама «чинит» его по NHEJ или HR; исход зависит от этих путей.

> **[УФ] Установленный факт.** При редактировании Cas9 результат определяется клеточными путями репарации разрыва (NHEJ — индели; HR — вставка по донорной матрице).

Глава 7. Как всё связано

Юноша: Пока мы разбирали процессы по отдельности. А в клетке они ведь идут одновременно?

Мудрец: Конечно. Представь: репликационная вилка движется по ДНК, а навстречу идёт РНК-полимераза. Столкновение «лоб в лоб» — одна из причин нестабильности генома; поэтому у бактерий важные гены чаще расположены так, чтобы транскрипция шла в ту же сторону, что и вилка. Транскрипция тоже связана с ремонтом: застрявшая на повреждении полимераза запускает сопряжённый ремонт.

> **[УФ] Установленный факт.** Столкновения репликации с транскрипцией — источник напряжений и разрывов; направленное расположение генов у бактерий — хорошо описанная закономерность.

Юноша: А трансляция и транскрипция?

Мудрец: У бактерий нет ядра, поэтому рибосомы садятся на мРНК, пока она ещё синтезируется, и две машины движутся рядом, согласуя скорость. У эукариот процессы разделены ядерной оболочкой, и между ними есть «фильтры» — сплайсинг, экспорт, контроль качества.

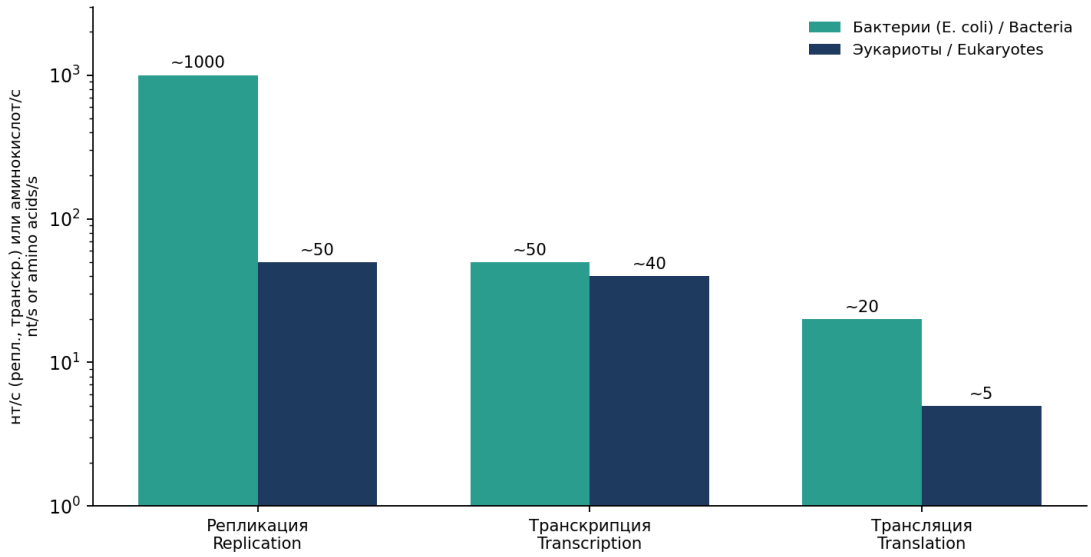


Рисунок 7. *Скорости процессов / Process speeds*

Таблица 6. *Сводка: скорость, точность и цена процессов*

Процесс / Process	Скорость / Speed	Ошибок на единицу / Error rate	Цена / Cost
Репликация / Replication	≈1000 нт/с (бактерии), ≈50 нт/с (эукариоты)	$\approx 10^{-9}$–10^{-10} на п.н. за цикл (после MMR)	≈2 макроэргические связи на нуклеотид
Транскрипция / Transcription	≈20–80 нт/с	$\approx 10^{-5}$ на нуклеотид	≈2 макроэрга на нуклеотид
Трансляция / Translation	≈3–20 аминокислот/с	$\approx 10^{-3}$–10^{-4} на кодон	≥4 макроэрга на пептидную связь
Загрузка аминокислоты / aaRS charging	—	$\approx 10^{-4}$ (с редактированием)	1 ATP → AMP + PPi

Юноша: Почему именно такие скорости и ошибки? Почему репликация почти без ошибок, а трансляция допускает больше?

Мудрец: Ставка у них разная. Ошибка в ДНК остаётся навсегда и передаётся потомкам, поэтому клетка платит за точность трижды. Ошибка в белке касается одной молекулы из тысяч, да и контроль качества белков есть. Каждая лишняя «десятикратка» точности стоит времени и энергии — клетка не стремится к идеалу, а подбирает цену.

> **[ОД] Обоснованное дополнение.** Это объяснение — рассуждение об экономике клетки; количественные модели («компромисс скорость—точность») существуют, но универсального расчёта для всех процессов нет.

Юноша: А ваша гипотеза об импульсном туннельном эффекте здесь нужна?

Мудрец: Для описания механизмов этой беседы — нет. Всё сказанное выше стоит на общепринятой молекулярной биологии, и ИТЭ ничего в неё не добавляет. Вопрос, играет ли туннелирование заметную роль в мутагенезе (мы упоминали Лёвдина), остаётся открытым.

> **[Г] Гипотеза.** Любая связь между ИТЭ и процессами хранения и считывания генетической информации — гипотеза, не подтверждённая независимыми измерениями; для объяснения репликации, транскрипции, трансляции, репарации и рекомбинации она не требуется.

Заключение

Юноша: Давай я попробую подвести итог. Репликация копирует — нужны праймер, хеликаза, полимераза, зажим, и три линии защиты от ошибок. Транскрипция читает — промотор, σ или факторы TFII, открытый пузырь, элонгация, терминация, а у эукариот ещё и процессинг. Трансляция переводит — тРНК и синтетазы, рибосома-рибозим, факторы с GTP. Репарация чинит — от фотолиазы до HR. Рекомбинация перемешивает и перестраивает.

Мудрец: И запомни главное: все пять процессов подчиняются одному принципу — быстро, точно и дёшево одновременно не бывает, поэтому клетка комбинирует. Любой механизм — это компромисс, отшлифованный миллиардами лет отбора.

Юноша: Что мне читать дальше?

Мудрец: Для основ — учебники по молекулярной и клеточной биологии (Альбертс и соавт. «Molecular Biology of the Cell»; Ленинджер; Страйер). Для репарации — Фридберг и соавт. «DNA Repair and Mutagenesis». А если захочешь узнать, как клетка выбирает, какие гены включить, наш следующий разговор — о регуляции.

> **[ОД] Обоснованное дополнение.** Список литературы носит ориентировочный характер: перед использованием в учебной или научной работе проверьте актуальные издания.

Part II. English Version

The Sage and the Youth: Mechanisms of Key Cellular Processes

DNA replication, transcription, translation, repair, recombination

---

[EF] Established fact
[H] Hypothesis
[NC] Not independently confirmed
[JA] Justified addition
[ER] Error / overclaim

Preface

This dialogue continues the series of conversations between the Sage and the Youth about the molecular foundations of life. After biological macromolecules, cytochromes and mitochondria, it is natural to ask how the cell handles information itself: how it copies it, reads it, translates it into proteins, repairs it and shuffles it. As throughout the series, every statement is labelled by its degree of certainty: [EF] — established fact, [H] — hypothesis, [NC] — not independently confirmed, [JA] — justified addition, [ER] — error or overclaim. Figures and tables are captioned in both Russian and English; the whole dialogue is given first in Russian, then in English.

Introduction: five verbs of life

Youth: Sage, my textbook has five separate chapters: replication, transcription, translation, repair, recombination. Why keep them together?

Sage: Because they are five verbs of one sentence: copy, read, translate, repair, shuffle. There is only one subject: DNA. An Escherichia coli cell stores about 4.6 million base pairs; the haploid human genome has about 3.1 billion. And this text must be handled so that it does not fall apart over billions of cell generations.

Youth: So first I have to understand what information in a cell is, and only then how it is handled?

Sage: Exactly. And let us begin not with enzymes but with the question every mechanism answers: how to do it fast, how to do it accurately, and how not to waste anything.

Chapter 1. One carrier, five processes

Sage: Look at the scheme. DNA is the only carrier that is duplicated as a whole. RNA and protein are produced again and again, while repair and recombination are the maintenance service that keeps the text in working order.

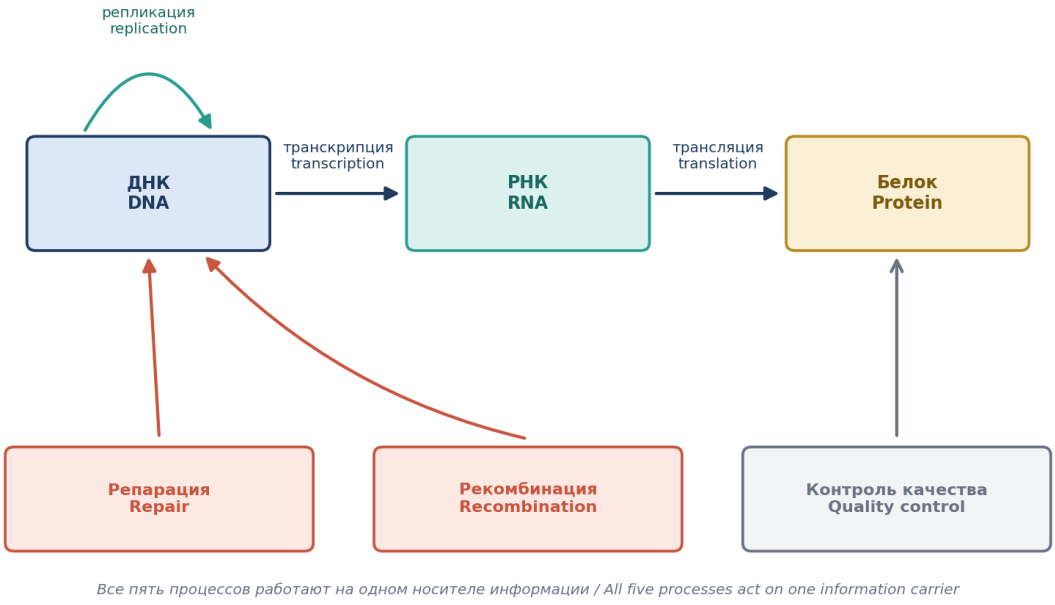


Figure 1. *Центральная догма и «службы обслуживания» ДНК / The central dogma and DNA maintenance services*

Youth: This is Crick's central dogma, isn't it? So information flows in only one direction?

Sage: Careful with the wording.

> **[EF] Established fact.** Crick (1958, 1970) did not claim "DNA → RNA → protein and nothing else"; he claimed something narrower: information that has passed into protein cannot flow back to nucleic acid. Reverse transcription (RNA → DNA in retroviruses, telomerase) and RNA-virus replication do not contradict this.

Youth: Then why does school teach the dogma more rigidly?

> **[ER] Error / overclaim.** The common school simplification "information flows only DNA → RNA → protein" is an overstatement: reverse transcription has been known since 1970 (Temin, Baltimore), and Crick's dogma never forbade it.

Chapter 2. Replication: copying a book without stopping the reading

2.1. Semiconservative copying and the starting point

Youth: Let's start with the main thing: how exactly is DNA duplicated?

Sage: Each of the two daughter molecules receives one old strand and one new strand.

> **[EF] Established fact.** The semiconservative mode of replication was demonstrated by Meselson and Stahl (1958) using the heavy nitrogen isotope ^{15}N and density-gradient centrifugation in caesium chloride.

Youth: And how does the cell know where to begin?

Sage: E. coli has a single origin, oriC, to which the initiator protein DnaA binds. DnaA assembles into a complex, bends the DNA and opens an A–T-rich region, which is easier to separate because A and T share two hydrogen bonds while G and C share three. Then the helicase DnaB, brought by the loader DnaC, sits on the single strands and moves ahead.

Youth: And in eukaryotes? The DNA is hundreds of times longer.

Sage: There are thousands of origins. They are "licensed" in G1: the ORC complex together with Cdc6 and Cdt1 loads double rings of MCM2-7 onto DNA, but nothing is unwound yet. In S phase the kinases CDK and DDK "fire" some of these origins: Cdc45 and GINS join MCM and the working CMG helicase appears. This is how the once-per-cycle rule is kept: licensing only in G1, firing only in S.

Table 1. *Replication: main players in bacteria and eukaryotes*

Function / Функция	E. coli	Eukaryotes / Эукариоты
Initiator / Инициатор	DnaA at oriC	ORC (+ Cdc6, Cdt1)
Helicase / Хеликаза	DnaB (loaded by DnaC)	CMG: Cdc45–MCM2-7–GINS
Primase / Праймаза	DnaG	Pol α-primase
Main polymerase / Основная полимераза	Pol III	Pol ε (leading), Pol δ (lagging)

Function / Функция	E. coli	Eukaryotes / Эукариоты
Sliding clamp / Скользящий зажим	β clamp	PCNA
Clamp loader / Загрузчик зажима	γ complex	RFC
Primer removal / Удаление праймеров	Pol I (5'→3' exonuclease), RNase H	FEN1, RNase H2
Ligase / Лигаза	LigA (NAD^+ cofactor)	Ligase I (ATP cofactor)
Topoisomerases / Топоизомеразы	Gyrase, topo IV	Topo I, topo II
Origins / Точки старта	One (oriC)	Thousands (tens of thousands in the human genome — estimate)
Okazaki fragments / Фрагменты Оказаки	≈1000–2000 nt	≈100–200 nt

2.2. The fork and the primer

Youth: So the fork has opened. Does the polymerase simply walk along the template?

Sage: Not simply. A polymerase can only attach a nucleotide to an existing 3'-OH and builds the chain strictly in the 5'→3' direction. It cannot start from scratch.

> **[ER] Error / overclaim.** Simplified diagrams sometimes show DNA polymerase starting a chain from nothing. In reality a primer is needed: a short RNA primer (≈10 nt) made by primase.

Youth: Why must it be 5'→3'?

Sage: Because the energy for joining comes from the incoming nucleoside triphosphate itself: its triphosphate is cleaved off (pyrophosphate leaves). If growth went the other way, the energy would have to be carried on the end of the growing chain, and any error removed by proofreading would leave the chain without a charged end, so growth would stop. The 5'→3' direction makes proofreading possible.

> **[JA] Justified addition.** The “charged end” explanation is a common pedagogical interpretation; the fact of 5'→3' unidirectional growth itself is established.

Youth: But the two strands of the double helix are antiparallel. So one is built “the wrong way”?

Sage: Right. The leading strand is built continuously in the direction of fork movement. The lagging strand is built in pieces — Okazaki fragments, each with its own primer. In bacteria they are 1000–2000 nucleotides long, in eukaryotes 100–200, matching nucleosome packaging.

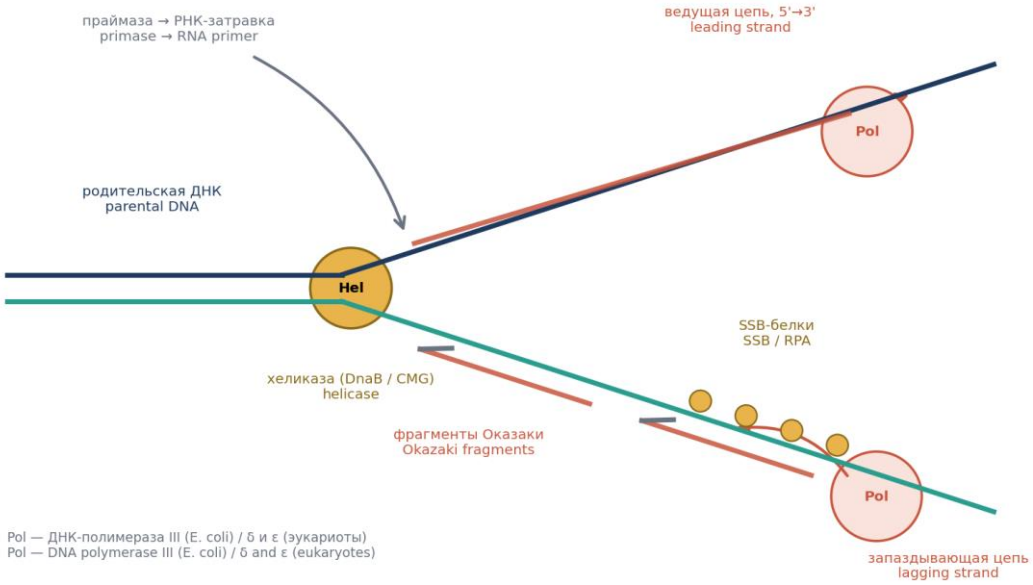


Figure 2. *Репликационная вилка / The replication fork*

Youth: Many participants… who does what?

Sage: The helicase separates the strands, topoisomerases relieve the twisting stress ahead of the fork, SSB proteins hold the single strands, primase lays down the primer, the polymerase builds DNA, and the sliding clamp holds the polymerase on the DNA like a ring on a rope. Then Pol I (in bacteria) or FEN1 with RNase H (in eukaryotes) removes the primers, a polymerase fills the gap, and ligase seals the nick.

> **[EF] Established fact.** A sliding clamp (β in bacteria, PCNA in eukaryotes) raises polymerase processivity from tens to tens of thousands of nucleotides per binding event.

2.3. The chemistry of joining and three levels of accuracy

Youth: And what happens in the active site itself?

Sage: The 3'-OH of the growing chain attacks the α-phosphate of the incoming dNTP; two Mg^{2+} ions in the active site orient the substrates and stabilize the transition state. The released pyrophosphate is then hydrolysed, making the reaction practically irreversible.

> **[EF] Established fact.** The two-metal-ion mechanism of DNA and RNA polymerase catalysis was established from crystal structures (work of Steitz and colleagues).

Youth: But how does the polymerase tell a right nucleotide from a wrong one? The difference in hydrogen bonds is small.

Sage: Not only by hydrogen bonds: the active site fits the shape of the Watson–Crick pair. A wrongly shaped pair settles poorly and the reaction is slower. This gives roughly one error per 10^4–10^5 bases. The second line is proofreading: if a nucleotide is nevertheless wrong, the 3' end moves into the exonuclease site (the ε subunit in Pol III) and the wrong nucleotide is clipped off. This improves accuracy about 100-fold. The third line is mismatch repair after replication, another 100–1000-fold.

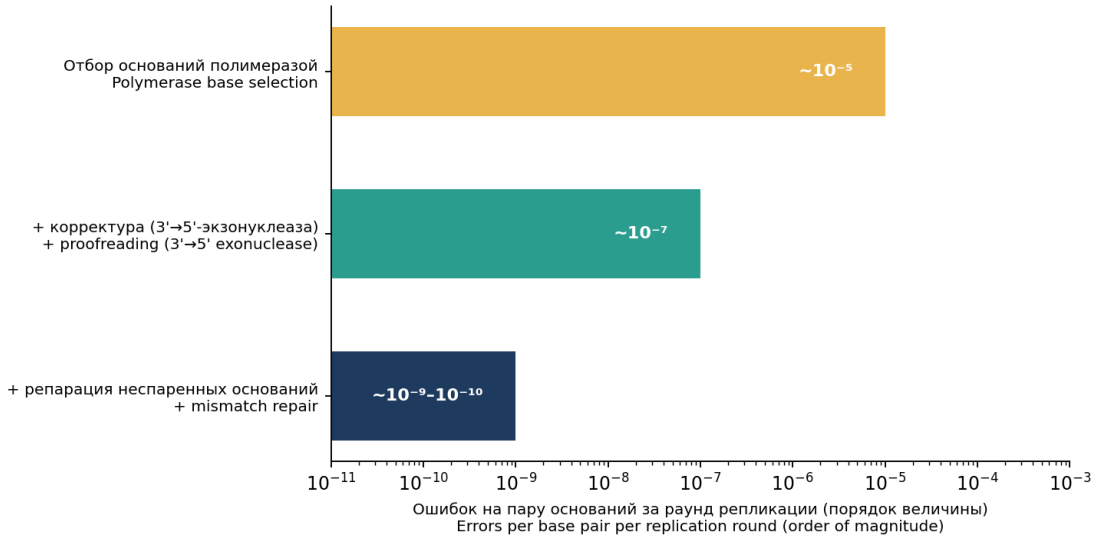


Figure 3. *Три линии защиты точности репликации / Three lines of defence for replication fidelity*

> **[JA] Justified addition.** The values in the figure are typical orders of magnitude for bacteria, not exact constants for a specific enzyme; they vary between polymerases and conditions.

Youth: So about 10^{-9}–10^{-10} per base pair per round. What does that mean for the human genome?

Sage: The genome of a diploid cell is about $6.4 \cdot 10^{9}$ base pairs, which leaves on the order of a few new substitutions per division. That is the mutation rate on which evolution works.

> **[NC] Not independently confirmed.** Exact estimates of mutations per cell division depend on cell type and method; the order of magnitude given here is a guide, not a measured value for every tissue.

2.4. Chromosome ends and proton tunnelling

Youth: Linear chromosomes have ends. What about them?

Sage: The lagging strand needs a primer; at the very end there is no room for the last primer, so the 3' end shortens slightly each cycle. This is the end-replication problem.

> **[EF] Established fact.** It is solved by telomerase: the reverse transcriptase TERT with its own RNA template adds TTAGGG repeats in humans (Blackburn, Greider, Szostak — Nobel Prize 2009). In most somatic cells telomerase is nearly inactive and telomeres gradually shorten.

Youth: And spontaneous errors — where do they come from without any damage?

Sage: Bases can transiently switch into rare tautomeric forms, and then a “wrong” pair forms that is acceptable to the polymerase. In 1963 Löwdin suggested that proton tunnelling between the strands might take part in such transitions.

> **[H] Hypothesis.** Quantum proton tunnelling as a significant source of spontaneous mutations is Löwdin's hypothesis; it is discussed both experimentally and theoretically, but its contribution to real mutation frequencies remains a matter of debate.

Chapter 3. Transcription: reading one chapter, not the whole book

Youth: Why read DNA through RNA? Can't protein be made directly from DNA?

Sage: First, DNA is a single copy and cannot be dragged to the ribosomes. Second, hundreds of RNA copies can be made from one gene, amplifying the signal. Third, RNA can be regulated, hidden, edited.

3.1. Bacteria: promoter, σ factor, bubble

Youth: Where does reading begin?

Sage: At the promoter. The core of bacterial RNA polymerase ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) searches for nothing on its own; the σ factor turns it into a holoenzyme that recognizes regions near −35 (TTGACA) and −10 (TATAAT) relative to the start. After binding, the DNA melts over ≈12–14 base pairs — the open complex — and the polymerase begins to build RNA. No primer is needed.

Youth: If there is no primer, what stops the polymerase from starting anywhere?

Sage: The promoter and σ. By the way, the polymerase often releases the first 8–10 nucleotides and starts again: this is abortive initiation. Once the RNA grows longer, σ lets go of the promoter and the complex enters elongation.

Youth: How does the polymerase move? The bubble has to be dragged along the DNA.

Sage: The bubble of about 12–14 bp moves with the enzyme; inside it the RNA:DNA hybrid occupies ≈8–9 base pairs and the RNA leaves through a special channel. The speed is of the order of 20–80 nt/s. If the polymerase backtracks, Gre factors help by cleaving the protruding RNA end.

> **[EF] Established fact.** The structure and mechanism of bacterial RNA polymerase have been determined by crystallography and cryo-EM; the 2006 Nobel Prize in Chemistry (Kornberg) was for studies of the molecular basis of eukaryotic transcription.

3.2. Termination and regulation

Youth: How does the polymerase know it is time to stop?

Sage: There are two ways. Intrinsic termination: the RNA folds into a hairpin followed by a run of U; the weak U–A pairing and the hairpin's tug knock the RNA out of the complex. Rho-dependent: the Rho protein binds the RNA and chases the polymerase using ATP-dependent helicase activity.

Youth: And regulation? The cell cannot read all genes at once.

Sage: The classic bacterial example is the lac operon (Jacob and Monod, Nobel Prize 1965): a repressor blocks the promoter while there is no lactose; when lactose appears the repressor is released and the three genes needed to use it switch on together.

3.3. Eukaryotes: three polymerases and “repairs on the move”

Youth: Is everything more complicated in eukaryotes?

Sage: Noticeably. Three RNA polymerases: Pol I makes rRNA, Pol II makes mRNA and many regulatory RNAs, Pol III makes tRNA and 5S rRNA. Pol II cannot recognize a promoter on its own: it needs general TFII factors (TFIID with the TBP protein, TFIIB, TFIIF, TFIIE, TFIIH), which assemble the preinitiation complex. TFIIH opens the DNA (helicase XPB) and phosphorylates the C-terminal

domain (CTD) of Pol II. This tail carries repeats of seven amino acids, and their phosphorylation serves as a code telling which processing enzyme should now sit on the polymerase.

Youth: So the RNA is processed while it is still being made?

Sage: Yes. The 5' cap is added almost at once; introns are removed by the spliceosome; at the 3' end the RNA is cut after the AAUAAA signal and a poly(A) tail is added. And all this must happen on DNA wound around nucleosomes, so the polymerase works with chaperones and chromatin remodelers.

Table 2. *Transcription: bacteria and eukaryotes*

Feature / Признак	Bacteria / Бактерии	Eukaryotes / Эукариоты
RNA polymerase / РНК-полимераза	One: core $\alpha_2\beta\beta'\omega$ + σ factor	Three: Pol I (rRNA), Pol II (mRNA and others), Pol III (tRNA, 5S rRNA)
Promoter recognition / Узнавание промотора	σ recognizes −35 (TTGACA) and −10 (TATAAT)	TBP/TFIID recognizes TATA and others; set of general TFII factors
Melting / Открытие цепей	By the polymerase itself	TFIIH helicase (XPB), then CTD phosphorylation
Regulation / Регуляция	Repressors, activators, σ factors	Enhancers, Mediator, chromatin, many factors
Termination / Терминация	Rho-dependent, and hairpin + poly-U	Depends on the polyadenylation signal and cleavage factors
Processing / Процессинг	Practically none	Cap, splicing, polyadenylation

> **[EF] Established fact.** Co-transcriptional capping, splicing and polyadenylation of eukaryotic mRNA are well established; the regulatory role of CTD phosphorylation (the “CTD code”) is also established, although the set of modifications and their combinations is still being refined.

Youth: I read that transcription factors gather into some kind of “droplets”. Is that true?

> **[H] Hypothesis.** The formation of liquid-like condensates (phase separation) during transcription and at super-enhancers is actively studied; their causal role in gene regulation remains debated.

Youth: And accuracy? Does transcription check itself too?

Sage: Less strictly than replication: about one error per 10^5 nucleotides. But RNA is a temporary copy and an error is not inherited, so this price is acceptable.

Chapter 4. Translation: from the language of nucleotides to the language of amino acids

4.1. The code and the translators

Youth: How many words are in the genetic code?

Sage: 64 codons of three nucleotides: 61 code for amino acids (there are 20), three are stop signals. The code is degenerate: one amino acid can be encoded by up to six codons.

> **[ER] Error / overclaim.** The statement “the genetic code is absolutely universal” is an overstatement: there are deviations in mitochondria and in some organisms (for example, UGA codes for tryptophan in mitochondria; in some proteins UGA codes for selenocysteine).

Youth: And who translates? A codon doesn't "know" its amino acid.

Sage: The translators are tRNAs and aminoacyl-tRNA synthetases. A tRNA is 75–90 nucleotides long, looks like a cloverleaf in two dimensions and like the letter L in space: the anticodon at one end, the attached amino acid at the other. The synthetase enzymes are the true holders of the dictionary: each recognizes its own amino acid and its own tRNAs and joins them in two steps through an aminoacyl adenylate.

Youth: But valine and isoleucine are almost identical. How are they told apart?

Sage: By a double sieve. The synthetase's active site selects by size — but valine may wrongly get in. Then the enzyme has a second, editing site that hydrolyses the wrong product. As a result the error is about 1 in 10^4.

> **[EF] Established fact.** The editing activity of aminoacyl-tRNA synthetases (for example isoleucyl-tRNA synthetase) is firmly established.

4.2. The ribosome: initiation, elongation, termination

Youth: Let's go through the whole cycle on the ribosome.

Sage: Initiation. In bacteria the small 30S subunit binds mRNA near the AUG start codon, helped by the Shine–Dalgarno sequence; the complex assembles with factors IF1, IF2, IF3 and a special initiator tRNA carrying formylmethionine. Then 50S joins and the 70S ribosome is ready. In eukaryotes the small 40S subunit lands on the cap (eIF4E) and scans the mRNA to the first suitable AUG; the context around it (the Kozak sequence) raises start efficiency.

Youth: What next?

Sage: Elongation is a three-step cycle. First: an aminoacyl-tRNA in a complex with EF-Tu and GTP enters the A site. If codon and anticodon match, the ribosome senses the correct pair geometry and EF-Tu hydrolyses GTP; wrong tRNAs leave before the step is completed. This is kinetic proofreading. Second: peptidyl transferase moves the growing chain from the tRNA in the P site onto the amino acid in the A site. Third: EF-G, consuming GTP, advances the ribosome by one codon; the tRNAs shift and the empty one leaves through the E site.

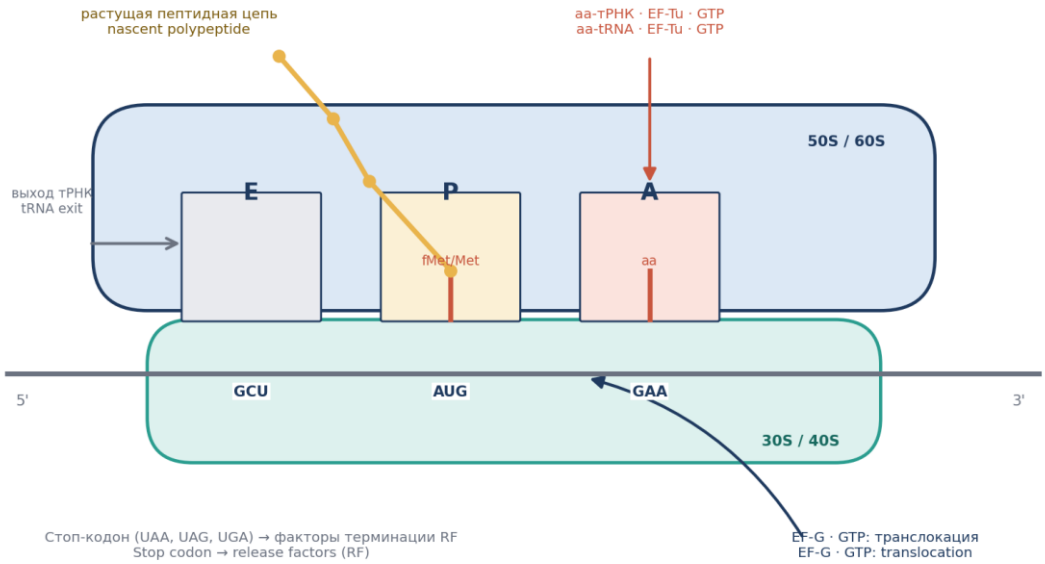


Figure 4. *Цикл элонгации на рибосоме / The elongation cycle on the ribosome*

Youth: Is peptidyl transferase some kind of protein?

> **[ER] Error / overclaim.** It is often repeated that the peptide bond is formed by a "protein enzyme of the ribosome". In fact the catalytic centre is made of ribosomal RNA (23S/28S rRNA): the ribosome is a ribozyme. Proteins only stabilize the structure.

> **[EF] Established fact.** The ribosome structure and the catalytic role of rRNA are established; the 2009 Nobel Prize in Chemistry went to Ramakrishnan, Steitz and Yonath.

Youth: And how does it end?

Sage: When a stop codon enters the A site, it is recognized not by a tRNA but by a protein — a release factor (in bacteria RF1 reads UAA and UAG, RF2 reads UAA and UGA; in eukaryotes a single eRF1 reads all three). It triggers hydrolysis of the bond between tRNA and peptide, the finished chain is released, and other factors take the complex apart.

Youth: How much energy does one peptide bond cost?

Sage: At least four high-energy bonds: two for activating the amino acid (ATP becomes AMP and the pyrophosphate is hydrolysed), one GTP for EF-Tu, one GTP for EF-G. Plus initiation and termination. Protein is the most expensive product of the cell.

Table 3. *Translation: stages and factors*

Stage / Стадия	Bacteria / Бактерии	Eukaryotes / Эукариоты
Ribosome / Рибосома	70S = 30S + 50S	80S = 40S + 60S
Initiation / Инициация	IF1, IF2, IF3; fMet-tRNA; Shine–Dalgarno sequence	eIF2, eIF4E/4G and others; Met-tRNA$_i$; cap binding and scanning to AUG (Kozak context)
Delivery / Доставка	EF-Tu·GTP	eEF1A·GTP

Stage / Стадия	Bacteria / Бактерии	Eukaryotes / Эукариоты
Translocation / Транслокация	EF-G·GTP	eEF2·GTP
Termination / Терминация	RF1 (UAA, UAG), RF2 (UAA, UGA), RF3	eRF1 (all three stop codons), eRF3
Speed / Скорость	≈15–20 amino acids/s	≈3–6 amino acids/s

Youth: Is the protein ready at once?

Sage: No. It folds while being synthesized, helped by chaperones; secreted proteins carry signal sequences and are delivered to the membrane by the SRP particle. And if a ribosome stalls on a damaged mRNA, rescue systems engage — tmRNA in bacteria, NMD and other systems in eukaryotes.

Chapter 5. Repair: continuous maintenance

Youth: If replication is so accurate, why is repair needed?

Sage: Because DNA is damaged not only during copying. Water hydrolyses bonds (loss of purine bases, deamination of cytosine), oxygen radicals oxidize guanine (8-oxoguanine), UV light crosslinks neighbouring thymines (cyclobutane dimers), radiation breaks both strands, chemical agents alkylate bases.

> **[NC] Not independently confirmed.** Estimates of the order of 10^4–10^5 spontaneous lesions per cell per day are often cited; exact values depend on cell type and method, so the number is a guide.

Youth: One mechanism for all cases?

Sage: No, the cell has a whole toolbox, each tool suited to its own type of damage.

Table 4. *Major DNA repair pathways*

Pathway / Путь	Typical damage / Повреждение	Key proteins / Белки
Direct reversal / Прямая реверсия	Pyrimidine dimers (photolyase), O^6-methylguanine	Photolyase; MGMT (Ada in E. coli)
BER (base excision)	Oxidized, deaminated, alkylated bases	DNA glycosylases (UDG, OGG1), AP endonuclease, Pol β, ligase
NER (nucleotide excision)	UV dimers, bulky adducts	UvrA/B/C (E. coli); XPC, TFIIH, XPA, XPF, XPG (human)
MMR (mismatch repair)	Replication errors	MutS/MutL/MutH (E. coli); MSH2/6, MLH1/PMS2
NHEJ	Double-strand breaks	Ku70/80, DNA-PKcs, XRCC4, ligase IV
HR (homologous recombination)	Double-strand breaks, interstrand crosslinks	RecBCD, RecA (E. coli); MRN, RAD51, BRCA2 (human)
TLS (translesion synthesis)	Lesions that block replication	Pol IV, Pol V (E. coli); Pol η, ι, κ, ζ

5.1. Direct reversal and excision pathways

Sage: The simplest is direct reversal: photolyase uses the energy of visible light to split a cyclobutane dimer without cutting anything out. Placental mammals, including humans, have no photolyase. Another example is MGMT, a protein that transfers the methyl group from O^6-methylguanine to its own cysteine and is destroyed afterwards — a "suicide enzyme" mechanism.

Youth: And if the damage cannot simply be undone?

Sage: Then it is cut out. BER handles small lesions: a DNA glycosylase recognizes the "wrong" base, flips it out of the helix and cleaves it off; an AP site without a base remains; AP endonuclease cuts the backbone; a polymerase (Pol β) inserts the right nucleotide; ligase seals. NER fixes bulky helix distortions such as UV dimers: in E. coli the UvrABC complex excises a fragment of about 12–13 nucleotides, in humans 24–32. Humans have two modes: global (across the genome) and transcription-coupled, in which an RNA polymerase stalled at a lesion is the signal for repair.

> **[EF] Established fact.** Mutations in NER genes cause xeroderma pigmentosum: heightened sensitivity to UV and a high risk of skin cancer.

5.2. Mismatches

Youth: How does the cell know which of the two strands is the old, correct one?

Sage: In E. coli methylation helps: adenines in GATC sequences are methylated with a slight delay, so the new strand just after replication is unmarked. MutS finds the mismatch, MutL recruits MutH, and MutH cuts the unmethylated, that is the new, strand; the stretch is then removed and made again. Eukaryotes use other marks (for example nicks and the ends of Okazaki fragments), but the homologous proteins MSH2/MSH6 and MLH1/PMS2 solve the same problem.

> **[EF] Established fact.** Inherited defects in MMR genes cause Lynch syndrome (hereditary non-polyposis colorectal cancer).

5.3. Double-strand breaks

Youth: The most dangerous damage is probably a break in both strands?

Sage: Yes. The cell has two main routes. NHEJ: Ku70/80 binds the ends at once, recruits DNA-PKcs, and ligase IV with XRCC4 simply joins the ends. It is fast and works in any phase of the cycle but can leave small insertions or deletions. HR: it needs the sister chromatid (S and G2 phases); the ends are resected by the MRN complex with CtIP, producing 3' tails on which a RAD51 filament (RecA in bacteria) assembles; it searches for homology and invades an intact double helix. The cell builds the missing piece from the undamaged template. HR is accurate but slow and restricted by phase.

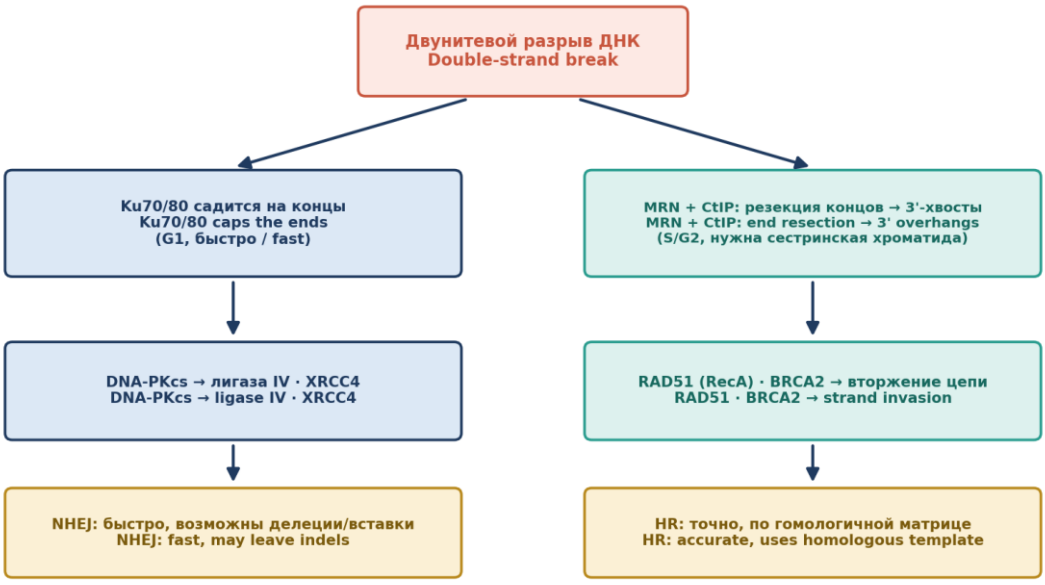


Figure 5. *Два пути репарации двунитевого разрыва / Two pathways for double-strand break repair*

Youth: And if the damage cannot be removed while replication is under way?

Sage: Then translesion synthesis (TLS) polymerases step in: they insert a nucleotide opposite the lesion, often with higher error, but do not leave the fork stalled. Pol η, for example, bypasses UV dimers relatively accurately, and it is defective in patients with the variant form of xeroderma pigmentosum. In bacteria this mode belongs to the SOS response: RecA triggers destruction of the LexA repressor and switches on dozens of genes.

> **[EF] Established fact.** The 2015 Nobel Prize in Chemistry — Lindahl (BER), Modrich (MMR), Sancar (NER) — was for the mechanistic description of DNA repair.

> **[ER] Error / overclaim.** The view that “repair makes DNA perfect” is wrong: residual errors and translesion bypass are sources of mutations on which both evolution and carcinogenesis run.

> **[JA] Justified addition.** A clinical remark: therapy that exploits weakened tumour repair (for example PARP inhibitors in BRCA1/2 defects) is real, but choosing treatment is a matter for an oncologist, not for a reference dialogue.

Chapter 6. Recombination: shuffling the text

Youth: Is recombination a “copying error”?

Sage: No, it is a full process and the cell organizes it deliberately. It serves four tasks: repairing breaks (we have seen HR), shuffling parental gene sets in meiosis, transferring genes in bacteria, and rearranging the genome — from mobile elements to the immune system.

6.1. Homologous recombination

Youth: How does exchange between two DNA molecules work?

Sage: The scheme is this. Break → resection of the 5' ends → 3' tails coated with RAD51 or RecA → homology search and invasion of the tail into a foreign duplex (D-loop) → synthesis on the template → in the classical model two strand-crossing structures form, Holliday junctions → cleavage. The result depends on which planes are cut: with exchange of flanks (crossover) or without.

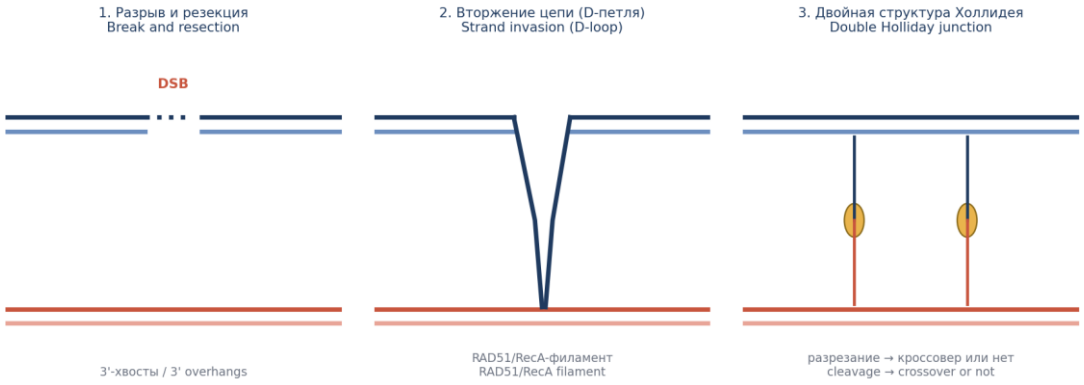


Figure 6. *Схема гомологичной рекомбинации / Scheme of homologous recombination*

Youth: And in bacteria?

Sage: There the RecBCD complex finds the end of a double-strand break itself, unwinds the DNA and advances until it meets a special Chi sequence; then it loads RecA onto the 3' tail. Holliday junctions are then moved by RuvAB and cut by RuvC.

Youth: And in meiosis?

Sage: In meiosis the cell makes the breaks itself: the Spo11 protein deliberately cuts DNA in many places. Then the recombinases Rad51 and Dmc1 search for the homologue; each pair of chromosomes gets at least one crossover, which is a requirement for correct chromosome segregation.

> **[EF] Established fact.** An obligate crossover per homologue pair in most eukaryotes is an established property of meiosis; failures lead to segregation errors and aneuploidy.

6.2. Site-specific recombination, transposition, V(D)J

Youth: And the other types?

Sage: Site-specific recombination: a recombinase recognizes short defined sites and exchanges them. This is how phage λ integrates into the E. coli chromosome and how the Cre/loxP tool works in laboratories. Transposition: mobile elements "jump" with the help of a transposase — cut-and-paste or copy-and-paste (through RNA in retrotransposons).

> **[EF] Established fact.** Mobile elements make up about half of the human genome (estimated around 45%); they were discovered by Barbara McClintock (Nobel Prize 1983).

Youth: And the immune system?

Sage: V(D)J recombination. Antibody genes are assembled from separate V, D and J segments: the proteins RAG1 and RAG2 cut DNA at RSS signals (the 12/23 rule), and NHEJ joins the pieces. The combinatorics gives enormous receptor diversity (Tonegawa, Nobel Prize 1987).

Table 5. *Types of recombination*

Type / Тип	Requirement / Условия	Examples and role / Примеры и роль
Homologous / Гомологичная	Extended homology (tens to hundreds of bp and more)	Break repair; meiotic crossover; DNA exchange in bacteria
Site-specific / Сайт-специфическая	Short specific sites and a recombinase	Phage λ integration; Cre/loxP; chromosome resolution after replication
Transposition / Транспозиция	Terminal sequences of a mobile element and a transposase	Transposons, retrotransposons; genome rearrangements
V(D)J	RSS signals (12/23 rule) and RAG1/RAG2	Assembly of antibody and T-cell receptor genes

Youth: So the same repair proteins serve both order and rearrangement?

Sage: That is the beauty of it: NHEJ and HR are repair mechanisms, yet the cell uses the same routes in the immune system and in meiosis. A modern example is genome editing: Cas9 makes a double-strand break and the cell itself "repairs" it by NHEJ or HR; the outcome depends on these pathways.

> **[EF] Established fact.** In Cas9 editing the result is determined by the cell's break-repair pathways (NHEJ — indels; HR — insertion from a donor template).

Chapter 7. How it all connects

Youth: So far we have taken the processes one by one. In a cell they run at the same time, don't they?

Sage: Of course. Imagine a replication fork moving along DNA while an RNA polymerase comes the other way. A head-on collision is one cause of genome instability; that is why in bacteria important genes are more often arranged so that transcription runs in the same direction as the fork. Transcription is also tied to repair: a polymerase stalled at a lesion starts coupled repair.

> **[EF] Established fact.** Replication–transcription collisions are a source of stress and breaks; the directional arrangement of genes in bacteria is a well-described pattern.

Youth: And translation with transcription?

Sage: Bacteria have no nucleus, so ribosomes sit on the mRNA while it is still being made, and the two machines move side by side, coordinating speed. In eukaryotes the processes are separated by the nuclear envelope, and there are filters between them — splicing, export, quality control.

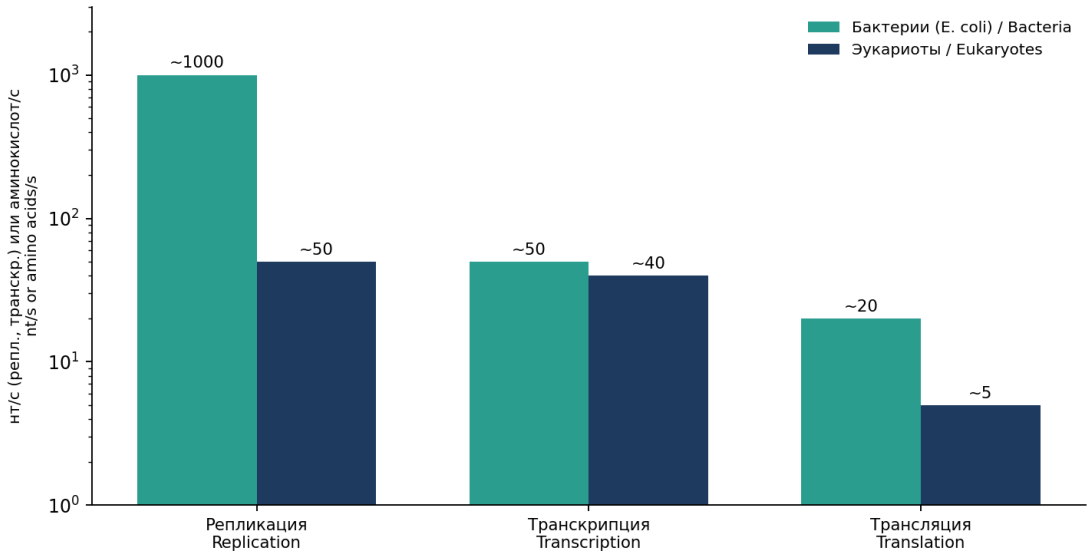


Figure 7. *Скорости процессов / Process speeds*

Table 6. *Summary: speed, accuracy and cost of the processes*

Process / Процесс	Speed / Скорость	Error rate / Ошибок	Cost / Цена
Replication / Репликация	≈1000 nt/s (bacteria), ≈50 nt/s (eukaryotes)	$\approx 10^{-9}$–10^{-10} per bp per round (after MMR)	≈2 high-energy bonds per nucleotide
Transcription / Транскрипция	≈20–80 nt/s	$\approx 10^{-5}$ per nucleotide	≈2 high-energy bonds per nucleotide
Translation / Трансляция	≈3–20 amino acids/s	$\approx 10^{-3}$–10^{-4} per codon	≥4 high-energy bonds per peptide bond
aaRS charging / Загрузка аминокислоты	—	$\approx 10^{-4}$ (with editing)	1 ATP → AMP + PPi

Youth: Why exactly these speeds and error rates? Why is replication nearly error-free while translation tolerates more?

Sage: The stakes differ. An error in DNA stays forever and passes to descendants, so the cell pays for accuracy three times over. An error in a protein affects one molecule among thousands, and protein quality control exists too. Every extra tenfold in accuracy costs time and energy — the cell does not aim for perfection but picks a price.

> **[JA] Justified addition.** This explanation is reasoning about cell economics; quantitative models (the speed–accuracy trade-off) exist, but there is no universal calculation for all processes.

Youth: And is your hypothesis of the impulse tunnelling effect needed here?

Sage: Not to describe the mechanisms of this dialogue. Everything above rests on mainstream molecular biology, and ITE adds nothing to it. Whether tunnelling plays a noticeable role in mutagenesis (we mentioned Löwdin) remains open.

> **[H] Hypothesis.** Any link between ITE and the storage and reading of genetic information is a hypothesis not confirmed by independent measurements; it is not required to explain replication, transcription, translation, repair or recombination.

Conclusion

Youth: Let me try to sum up. Replication copies — it needs a primer, helicase, polymerase, clamp, and three lines of defence against errors. Transcription reads — promoter, σ or TFII factors, open bubble, elongation, termination, and in eukaryotes processing as well. Translation translates — tRNAs and synthetases, the ribosome as ribozyme, GTP-driven factors. Repair fixes — from photolyase to HR. Recombination shuffles and rearranges.

Sage: And remember the main thing: all five processes obey one principle — fast, accurate and cheap at the same time do not exist, so the cell combines. Every mechanism is a compromise polished by billions of years of selection.

Youth: What should I read next?

Sage: For basics, textbooks of molecular and cell biology (Alberts et al., Molecular Biology of the Cell; Lehninger; Stryer). For repair, Friedberg et al., DNA Repair and Mutagenesis. And if you want to know how the cell chooses which genes to switch on, our next conversation is about regulation.

> **[JA] Justified addition.** The reading list is indicative: check current editions before using it in academic or scientific work.